EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Le représentant de P ↦ P(0) a n racines simples dans]0, 1[(Mines)

On munit $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ de $\langle f,g\rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx$.

1. Montrer qu'il existe un unique $A_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P(0) = \langle P, A_n\rangle$ pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$.
2. Montrer que A_n possède n racines simples, toutes dans $]0,1[$.